定积分习题课

一、与定积分概念有关的问题的解法

二、有关定积分计算和证明的方法

一、与定积分概念有关的问题的解法

1. 用定积分概念与性质求极限
2. 用定积分性质估值
3. 与变限积分有关的问题

例1. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \dfrac{x^n e^x}{1+e^x}\mathrm{d}x$.

解: 因为 $x\in[0,1]$时, $0\le\dfrac{x^n e^x}{1+e^x}\le x^n$, 所以

$$0\le\int_0^1\frac{x^n e^x}{1+e^x}\mathrm{d}x\le\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n+1}$$

利用夹逼准则得 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\dfrac{x^n e^x}{1+e^x}\mathrm{d}x=0$

说明:

1) 思考例1下列做法对吗？

利用积分中值定理

$$\text{原式} = \lim_{n\to\infty} \frac{\xi^n e^{\xi}}{1+e^{\xi}} = 0$$

不对！ 因为ξ依赖于n,且 $0 \le \xi \le 1$.

2) 此类问题放大或缩小时一般应保留含参数的项 .

例1*. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t$.

解: 事实上可以证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\dfrac{1}{T}\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t.$

这里$f(x)$是以T为周期的函数.

因为对 $\forall x>0,\exists n\in N,\exists x_0\in[0,T),s.t\ x=nT+x_0,$

因此有

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{nT+x_0}\left[\int_0^{nT} f(t)\,\mathrm{d}t+\int_{nT}^{nT+x_0} f(t)\,\mathrm{d}t\right]$$

$$=\frac{n}{nT+x_0}\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t+\frac{1}{nT+x_0}\int_0^{x_0} f(t)\,\mathrm{d}t$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{nT+x_0}\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t\text{及}$$

$$\left|\frac{1}{nT+x_0}\int_0^{x_0} f(t)\,\mathrm{d}t\right|\le\frac{1}{nT+x_0}\int_0^{x_0}|f(t)|\,\mathrm{d}t\to 0(n\to\infty).$$

因此结论成立. 从而有

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t=\frac{2}{\pi}.$$

例2. 求 $I=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\dfrac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\sin\frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}}\right]$

解： 将数列适当放大和缩小，以简化成积分和：

$$\frac{n}{n+1}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}\cdot\frac{1}{n}<\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin\frac{k\pi}{n}}{n+\frac{1}{k}}<\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}\cdot\frac{1}{n}$$

已知 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\dfrac{k\pi}{n}\cdot\dfrac{1}{n}=\int_0^1\sin\pi x\,\mathrm{d}x=\dfrac{2}{\pi}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1}=1$

利用**夹逼准则**可知 $I=\dfrac{2}{\pi}$.

思考： $J=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\sin\frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}}+\dfrac{\sin\frac{(n+1)\pi}{n}}{n+\frac{1}{n+1}}\right]=?$

提示： 由上题

$$I=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\frac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{\sin\frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}}\right]=\frac{2}{\pi}$$

故 $$J=I-\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{(n+1)\pi}{n}}{n+\frac{1}{n+1}}$$

$$=\frac{2}{\pi}-0+0=\frac{2}{\pi}$$

练习：1.求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n^2}\right)$.

解： 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{1+(\frac{i}{n})^2}=\int_0^1\dfrac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}\,x=\dfrac{\pi}{4}$

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{2^{\frac{1}{n}}}{n+1}+\dfrac{2^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}\right)$.

提示： $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}\sum\limits_{i=1}^{n}2^{\frac{i}{n}}\le$ 原式 $\le\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}2^{\frac{i}{n}}$

$$\text{左边}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\sum_{i=1}^{n}2^{\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}=\int_0^1 2^x\,\mathrm{d}\,x=\frac{1}{\ln 2}=\text{右边}$$

例3. 估计下列积分值 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2+x^3}}\mathrm{d}x$.

解: 因为 $\frac{1}{\sqrt{4}} \le \frac{1}{\sqrt{4-x^2+x^3}} \le \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}, \quad x \in [0,1]$

$$\therefore \quad \int_0^1 \frac{1}{2}\mathrm{d}x \le \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2+x^3}}\mathrm{d}x \le \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}\mathrm{d}x$$

即

$$\frac{1}{2} \le \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2+x^3}}\mathrm{d}x \le \frac{\pi}{6}$$

例4. 证明 $\dfrac{2}{\sqrt[4]{e}} \le \int_0^2 e^{x^2-x}\,\mathrm{d}x \le 2e^2.$

证: 令 $f(x)=e^{x^2-x}$, 则 $f'(x)=(2x-1)e^{x^2-x}$

令 $f'(x)=0$, 得 $x=\dfrac{1}{2}$,

$$f(0)=1, \quad f(\tfrac{1}{2})=\frac{1}{\sqrt[4]{e}}, \quad f(2)=e^2$$

$$\therefore \quad \min_{[0,2]} f(x)=\frac{1}{\sqrt[4]{e}}, \quad \max_{[0,2]} f(x)=e^2$$

故 $$\frac{2}{\sqrt[4]{e}} \le \int_0^2 e^{x^2-x}\,\mathrm{d}x \le 2e^2$$

例6. 已知 $f(x)$ 在 $x>0$ 处连续, $f(1)=3$, 且由方程

$$\int_1^{xy} f(t)\,\mathrm{d}\,t = x\int_1^{y} f(t)\,\mathrm{d}\,t + y\int_1^{x} f(t)\,\mathrm{d}\,t$$

确定 y 是 x 的函数, 求 $f(x)$.

解: 方程两端对 x 求导, 得

$$f(xy)\cdot(y+xy')=\int_1^{y} f(t)\,\mathrm{d}\,t + x\cdot f(y)\cdot y' + y'\int_1^{x} f(t)\,\mathrm{d}t + y\cdot f(x)$$

令 $x=1$, 得 $\quad f(y)y=\int_1^{y} f(t)\,\mathrm{d}\,t + yf(1)$

再对 y 求导, 得 $f'(y)=\dfrac{1}{y}f(1)=\dfrac{3}{y} \Longrightarrow f(y)=3\ln y + C$

令 $y=1$, 得 $C=3$, 故 $f(x)=3\ln x+3$

例7. 求可微函数 $f(x)$ 使满足

$$f^2(x)=\int_0^x f(t)\frac{\sin t}{2+\cos t}\,\mathrm{d}t$$

解: 等式两边对 x 求导, 得

$$2f(x)f'(x)=f(x)\frac{\sin x}{2+\cos x}$$

不妨设 $f(x)\neq 0$, 则

$$f'(x)=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sin x}{2+\cos x}$$

$$\therefore\ f(x)=\int f'(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{\sin x}{2+\cos x}\,\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{2}\ln(2+\cos x)+C$$

$$f^2(x)=\int_0^x f(t)\frac{\sin t}{2+\cos t}\,\mathrm{d}t$$

$$f(x)=-\frac{1}{2}\ln(2+\cos x)+C$$

注意 $f(0)=0$, 得$C=\frac{1}{2}\ln 3$

$$\therefore\quad f(x)=-\frac{1}{2}\ln(2+\cos x)+\frac{1}{2}\ln 3$$

$$=\frac{1}{2}\ln\frac{3}{2+\cos x}$$

例8. 求多项式 $f(x)$ 使它满足方程

$$\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t+\int_0^x f(t-1)\,\mathrm{d}t=x^3+2x$$

解: 令 $u=xt$, 则 $\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u$

代入原方程得 $\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u+x\int_0^x f(t-1)\,\mathrm{d}t=x^4+2x^2$

两边求导: $f(x)+\int_0^x f(t-1)\,\mathrm{d}t+x\,f(x-1)=4x^3+4x$

再求导: $f'(x)+2\,f(x-1)+x\,f'(x-1)=12x^2+4$ ①

可见 $f(x)$ 应为二次多项式, 设 $f(x)=ax^2+bx+c$

代入① 式比较同次幂系数, 得 $a=3,b=4,c=1.$

故 $f(x)=3x^2+4x+1$

例9. 求 $\int_0^{\ln 2}\sqrt{1-e^{-2x}}\,\mathrm{d}x$.

解: 令 $e^{-x}=\sin t$, 则 $x=-\ln\sin t$, $\mathrm{d}x=-\dfrac{\cos t}{\sin t}\mathrm{d}t$,

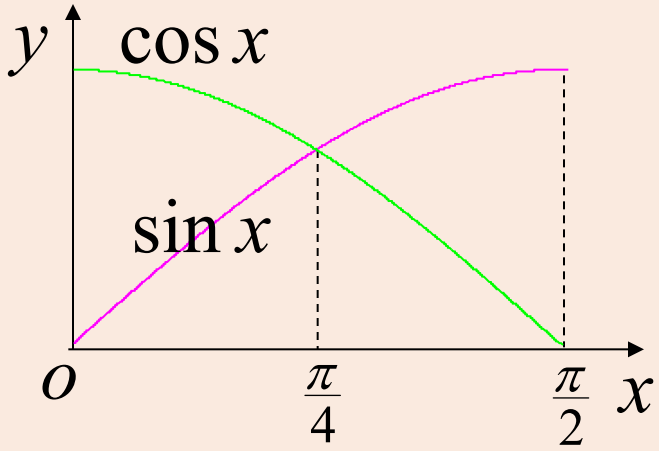
$$\text{原式}=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}}\cos t\left(-\frac{\cos t}{\sin t}\right)\mathrm{d}t=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^2 t}{\sin t}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}(\csc t-\sin t)\,\mathrm{d}t$$

$$=[\ln|\csc t-\cot t|+\cos t]\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=\ln(2+\sqrt{3})-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

例10. 求 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\sin 2x}\,\mathrm{d}x$.



解: $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{(\sin x-\cos x)^2}\,\mathrm{d}x$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left|\sin x-\cos x\right|\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin x-\cos x)\,\mathrm{d}x$$

$$=[\sin x+\cos x]_0^{\frac{\pi}{4}}+[-\cos x-\sin x]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=2(\sqrt{2}-1)$$

例11. 选择一个常数 c，使

$$\int_a^b (x+c)\cos^{99}(x+c)\,\mathrm{d}x = 0$$

解: 令 $t = x + c$, 则

$$\int_a^b (x+c)\cos^{99}(x+c)\,\mathrm{d}x = \int_{a+c}^{b+c} t\cos^{99} t\,\mathrm{d}t$$

因为被积函数为奇函数，故选择 c 使

$$a + c = -(b + c)$$

即

$$c = -\frac{a+b}{2}$$

可使原式为 0 .

例12. 设 $f(x)=\int_0^x e^{-y^2+2y}\,\mathrm{d}y$，求 $\int_0^1 (x-1)^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.

解:

$$\int_0^1 (x-1)^2 f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{3}(x-1)^3 f(x)\Big|_0^1-\frac{1}{3}\int_0^1 (x-1)^3 f'(x)\,\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{3}\int_0^1 (x-1)^3 e^{-x^2+2x}\,\mathrm{d}x \qquad (\text{令 } u=(x-1)^2)$$

$$=-\frac{1}{6}\int_0^1 (x-1)^2 e^{-(x-1)^2+1}\,\mathrm{d}(x-1)^2$$

$$=\frac{e}{6}\int_0^1 u e^{-u}\,\mathrm{d}u=-\frac{e}{6}(u+1)e^{-u}\Big|_0^1=\frac{1}{6}(e-2)$$

二、有关定积分计算和证明的方法

1. 熟练运用定积分计算的常用公式和方法

思考: 下列作法是否正确?

$$\int_{-1}^{1}\frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{x}\Big|_{-1}^{1}=-2$$

$$\int_{-1}^{1}\frac{1}{1+\sqrt[3]{x^2}}\,\mathrm{d}x=\int_{1}^{1}\frac{1}{1+t}\frac{3}{2}t^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}t=0\quad(\text{令}\,t=\sqrt[3]{x^2})$$

2. 注意特殊形式定积分的计算

3. 利用各种积分技巧计算定积分

4. 有关定积分命题的证明方法

例13. 若 $f(x)\in C[0,1]$，试证：

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,\mathrm{d}x$$

$$= \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,\mathrm{d}x$$

解: 令 $t=\pi-x$, 则

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,\mathrm{d}x = -\int_{\pi}^{0}(\pi-t) f(\sin t)\,\mathrm{d}t$$

$$= \pi\int_0^{\pi} f(\sin t)\,\mathrm{d}t - \int_0^{\pi} t f(\sin t)\,\mathrm{d}t$$

$\therefore$ $$\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,\mathrm{d}x$$

因为

$$\int_0^{\pi} f(\sin x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,\mathrm{d}x + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(\sin x)\,\mathrm{d}x$$

对右端第二个积分令 $t = \pi - x$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,\mathrm{d}x$$

综上所述

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,\mathrm{d}x$$

$$= \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,\mathrm{d}x$$

例14. 证明恒等式

$$\int_0^{\sin^2 x} \arcsin\sqrt{t}\,\mathrm{d}\,t + \int_0^{\cos^2 x} \arccos\sqrt{t}\,\mathrm{d}\,t = \frac{\pi}{4}\quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$$

证: 令 $f(x) = \int_0^{\sin^2 x} \arcsin\sqrt{t}\,\mathrm{d}\,t + \int_0^{\cos^2 x} \arccos\sqrt{t}\,\mathrm{d}t$

则 $\quad f'(x) = 2x\sin x\cos x - 2x\sin x\cos x = 0$

因此 $f(x) = C \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$, 又

$$f(\tfrac{\pi}{4}) = \int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin\sqrt{t}\,\mathrm{d}\,t + \int_0^{\frac{1}{2}} \arccos\sqrt{t}\,\mathrm{d}\,t$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} (\arcsin\sqrt{t} + \arccos\sqrt{t})\,\mathrm{d}\,t = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\pi}{2}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{4}$$

故所证等式成立 .

例15　计算 $J_m=\int_0^{\pi} x\sin^m x\,dx$

解一　$J_m=\int_0^{\pi} x\sin^{m-1}x\cdot\sin x\,dx$

$$=-\int_0^{\pi}[x\sin^{m-1}x]\,d(\cos x)$$

$$=-[x\sin^{m-1}x\cdot\cos x]\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\cos x[x\sin^{m-1}x]'dx$$

$=0$

$$=\int_0^{\pi}\cos x[\sin^{m-1}x+(m-1)x\sin^{m-2}x\cdot\cos x]dx$$

$$=\frac{1}{m}\sin^m x\Big|_0^{\pi}+(m-1)\int_0^{\pi}x\sin^{m-2}x(1-\sin^2 x)dx$$

$=0$

$$= (m-1)\int_0^{\pi} x\sin^{m-2} x\,dx - (m-1)\int_0^{\pi} x\sin^{m} x\,dx$$

$$\Rightarrow J_m = \frac{m-1}{m} J_{m-2}$$

$$J_0 = \int_0^{\pi} x\,dx = \frac{\pi^2}{2} \qquad J_1 = \int_0^{\pi} x\sin x\,dx = \pi$$

$$\Rightarrow J_m = \begin{cases} \dfrac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(m-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdot\cdots\cdot m}\cdot\dfrac{\pi^2}{2} & m = \text{偶数} \\ \dfrac{2\cdot 4\cdot 6\cdot\cdots\cdot(m-1)}{1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot m}\cdot\pi & m = \text{奇数} \end{cases}$$

解二　由定积分换元法知

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$$

$$\Rightarrow J_m = \frac{\pi}{2} I_m \qquad I_m = \frac{m-1}{m} I_{m-2}$$

$$I_0 = \pi \quad I_1 = 2$$

$$\Rightarrow J_m = \begin{cases} \dfrac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(m-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdot\cdots\cdot m}\dfrac{\pi^2}{2} & m = \text{偶数} \\ \dfrac{2\cdot 4\cdot 6\cdot\cdots\cdot(m-1)}{1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot m}\cdot\pi & m = \text{奇数} \end{cases}$$

例16. 求 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin 2x dx$.

解 令 $2x = t$, $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin 2x dx = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin t dt$.

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin 2x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(2 \sin x \cos x) dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\ln 2 + \ln \sin x + \ln \cos x) dx$$

$$\overset{x=\frac{\pi}{2}-t}{=} \frac{\pi}{4} \ln 2 + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin t(-dt)$$

$$= \frac{\pi}{4} \ln 2 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx = \frac{\pi}{4} \ln 2 + 2I \quad \therefore I = -\frac{\pi}{4} \ln 2.$$

例17. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x[te^t\int_{t^2}^0 f(\theta)\,\mathrm{d}\theta]\,\mathrm{d}t}{x^3(e^x-1)}$，其中$f$为连续函数.

解 由罗必塔法则

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x[te^t\int_{t^2}^0 f(\theta)\,\mathrm{d}\theta]\,\mathrm{d}t}{x^3(e^x-1)}=\lim_{x\to 0}\frac{xe^x\int_{x^2}^0 f(\theta)\,\mathrm{d}\theta}{4x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_{x^2}^0 f(\theta)\,\mathrm{d}\theta}{4x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-2xf(x^2)}{8x}$$

$$=-\frac{1}{4}\lim_{x\to 0}f(x^2)=-\frac{1}{4}f(0).$$

三.积分方程（含有未知函数积分的方程）

1.定限积分方程(【点拨】用积分法)

例 18. 若函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f(x)dx$，则

$$\int_0^1 f(x)dx=_____.\quad\left(\frac{\pi}{4-\pi}\right)$$

例 19. 设 $f(x)\in C[0,1]$，且满足

$$f(x)=3x-\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f^2(x)dx,\ \text{求}\ f(x)。$$

$$\left(f(x)=3x-3\sqrt{1-x^2}\ \text{或}\ 3x-\frac{3}{2}\sqrt{1-x^2}\right)$$

2.变限积分方程（【点拨】用微分法 ）

例 18. 求可导函数 $f(x)$，使它满足

$$\int_0^1 f(tx)dt = f(x) + x\sin x$$

（答：$f(x) = \cos x - x\sin x + C$ ）

例 19. 设函数 $f(x)$具有连续的一阶导数，且满足

$$f(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f'(t)dt + x^2$$

求 $f(x)$的表达公式.

例 20. 设 $f(x)$ 是区间 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上的单调、可导函数，且满足

$$\int_0^{f(x)} f^{-1}(t)dt = \int_0^x t\frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t}dt$$

其中 f^{-1} 是 f 的反函数，求 $f(x)$.

四.积分恒等式的证明

解法思路:

（1）变量代换公式和分部积分公式本身就是高度普遍性的积分等式，亦可用来推出其它积分等式;

（2）视为变限积分函数问题，转化为导数的应用问题。

（3）用中值定理

例 21.设 $f(x)$ 处处连续，证明：

$$\int_0^a x^3 f(x^2)dx = \frac{1}{2}\int_0^{a^2} xf(x)dx \ (a>0)$$

证法 1：用换元法，令 $x^2 = t$，则

$$左 = \frac{1}{2}\int_0^a x^2 f(x^2)dx^2 = 右$$

证法 2：将 a 看作变量——常数变易法

作辅助函数 $h(t) = \int_0^t x^3 f(x^2)dx - \frac{1}{2}\int_0^{t^2} xf(x)dx$

则 $h'(t) = t^3 f(t^2) - \frac{1}{2}t^2 f(t^2)\cdot 2t \equiv 0$，

$\Rightarrow h(t) = h(0) = h(a) = 0$

例22 设$f(x)$在$[0,1]$上连续，$\int_0^1 f(x)dx = A$

计算$\int_0^1 dx \int_0^1 f(x)f(y)dy$

解 $$I = \int_0^1 f(x)[\int_x^1 f(y)dy]dx = \int_0^1 \left[\int_x^1 f(y)dy\right] d\left[\int_0^x f(t)dt\right]$$

$$= \left[\int_x^1 f(y)dy \cdot \int_0^x f(t)dt\right]_0^1 - \int_0^1 \left[\int_0^x f(t)dt\right][-f(x)]dx$$

$$= \int_0^1 \left[\int_0^1 f(t)dt\right] f(x)dx = \int_0^1 \left[\int_0^x f(t)dt\right] d\left[\int_0^x f(t)dt\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\int_0^1 f(t)dt\right]^2 = \frac{A^2}{2}$$

五.积分不等式的证明

与积分等式的证明对应，解法思路:

（1）通过定积分估值性质比较大小；

（2）视为变限积分函数问题，转化为导数的应用问题——函数的单调性；

（3）利用重要不等式，如柯西不等式：

$$[\int_a^b f(x)g(x)dx]^2 \le \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$$

$$(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2)(b_1^2+b_2^2+\cdots b_n^2) \ge (a_1b_1+a_2b_2+\cdots a_nb_b)^2$$

例23　设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且单调不增

证明　对任何 $\lambda \in [0,1]$ 有

$$\int_0^{\lambda} f(x)dx \geq \lambda \int_0^1 f(x)dx$$

证一　$\forall \lambda \in [0,1]$ $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^{\lambda} f(x)dx + \int_{\lambda}^1 f(x)dx$

由积分中值定理

$$\int_0^{\lambda} f(x)dx = f(\xi_1)\lambda \qquad 0 \leq \xi_1 \leq \lambda$$

$$\int_{\lambda}^1 f(x)dx = f(\xi_2)(1-\lambda) \qquad \lambda \leq \xi_2 \leq 1$$

再由$f(x)$单调不增　及　$\xi_1 \leq \xi_2$　得

$$f(\xi_1) \geq f(\xi_2)$$

$$\Rightarrow \int_0^1 f(x)dx = \int_0^\lambda f(x)dx + \int_\lambda^1 f(x)dx$$

$$= f(\xi_1)\lambda + f(\xi_2)(1-\lambda)$$

$$\leq f(\xi_1)\lambda + f(\xi_1)(1-\lambda) \quad = f(\xi_1)$$

$$\Rightarrow \lambda\int_0^1 f(x)dx = f(\xi_1)\lambda = \int_0^\lambda f(x)dx$$

证二

记 $F(\lambda) = \dfrac{1}{\lambda}\int_0^\lambda f(x)dx - \int_0^1 f(x)dx$

则$F(1)=0$ $\quad F'(\lambda) = \dfrac{f(\lambda)\lambda - \int_0^\lambda f(x)dx}{\lambda^2}$

再由$f(x)$单调不增

$$\int_0^{\lambda} f(x)dx \geq \int_0^{\lambda} f(\lambda)dx = f(\lambda)\lambda$$

$\Rightarrow F'(\lambda) \leq 0$　得 $F(\lambda)$ 单调减　$\Rightarrow F(\lambda) \geq F(1) = 0$

即 $\lambda \int_0^1 f(x)dx \leq \int_0^{\lambda} f(x)dx$

证三　$\int_0^{\lambda} f(x)dx - \lambda \int_0^1 f(x)dx$

$$= \int_0^{\lambda} f(x)dx - \lambda \int_0^{\lambda} f(x)dx - \lambda \int_{\lambda}^1 f(x)dx$$

$$= (1-\lambda) \int_0^{\lambda} f(x)dx - \lambda \int_{\lambda}^1 f(x)dx$$

$$\geq (1-\lambda) f(\lambda) - \lambda(1-\lambda) f(\lambda) = 0$$

证四　令　$x = \lambda t$　$\int_0^{\lambda} f(x)dx = \lambda \int_0^1 f(\lambda t)dt$

$$\geq \lambda \int_0^1 f(t)dt \qquad (\because f(\lambda t) \leq f(t))$$

证五　由$f(x)$单调不增　$\int_\lambda^1 f(x)dx \leq f(\lambda)(1-\lambda)$

$$f(\lambda) \geq \frac{1}{1-\lambda}\int_\lambda^1 f(x)dx$$

$$\Rightarrow \int_0^\lambda f(x)dx \geq \lambda f(\lambda) \geq \frac{\lambda}{1-\lambda}\int_\lambda^1 f(x)dx$$

$$(1-\lambda)\int_0^\lambda f(x)dx \geq \lambda \int_\lambda^1 f(x)dx$$

$$\Rightarrow \int_0^\lambda f(x)dx \geq \lambda[\int_0^\lambda f(x)dx + \int_\lambda^1 f(x)dx]$$

$$= \lambda \int_0^1 f(x)dx$$

例24 设 $f(x)$在[0,1]上连续, $f(x)\geq\alpha>0$

证明 $\int_0^1 \ln f(x)dx \leq \ln \int_0^1 f(x)dx$

证一 由定积分的定义

$$\int_0^1 \ln f(x)dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\ln f(\frac{i}{n}) \leq \lim_{n\to\infty}\ln\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(\frac{i}{n})\right]$$

（因 $f(x)$ 是凸函数）

$$= \ln\left[\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(\frac{i}{n})\right] = \ln\int_0^1 f(x)dx$$

证二 记 $\int_0^1 f(x)dx = a$ 则 $a>0$

又曲线 $y=\ln x$ 上凸

故其上任一点的切线都在曲线的上方

在 $x=a$ 处的切线方程为 $y-\ln a=\frac{1}{a}(x-a)$

$$\Rightarrow \text{令} x=f(t),\text{有}\ln f(t)\le \ln a+\frac{1}{a}[f(t)-a]$$

$$\Rightarrow \int_0^1 \ln f(t)dt\le \int_0^1 \ln a dt+\frac{1}{a}\int_0^1 [f(t)-a]dt$$

$$=\ln a+\frac{1}{a}\int_0^1 f(t)dt-1=\ln a$$

证三 易证明当 $t>0$ 时有 $\ln t<t-1$

或 $e^t>e\cdot t$ 令 $t=\dfrac{f(x)}{\int_0^1 f(x)dx}$

$$\Rightarrow \ln f(x) - \ln \int_0^1 f(x)dx < \frac{f(x)}{\int_0^1 f(x)dx} - 1$$

$$\Rightarrow \int_0^1 \ln f(x)dx - \ln \int_0^1 f(x)dx < \frac{\int_0^1 f(x)dx}{\int_0^1 f(x)dx} - 1 = 0$$

$$\int_0^1 \ln f(x)dx \le \ln \int_0^1 f(x)dx$$

例10

$$\exists \xi \in [a,b] \quad \text{使} \quad \int_a^{\xi} f(x)dx = \int_{\xi}^b f(x)dx = \frac{1}{2}\int_a^b f(x)dx$$

例 28. 设 $f'(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续，且 $f(0)=0$，

证明：$\left|\int_0^a f(x)dx\right| \le \frac{Ma^2}{2}$，其中 $M=\max_{0\le x\le a}|f'(x)|$。

证：因 $f(x)=f(0)+f'(\xi)x \le Mx$，故

$$\left|\int_0^a f(x)dx\right| \le \int_0^a |f(x)|dx \le M\int_0^a xdx = \frac{1}{2}Ma^2$$

例25 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且满足 $0<m\le f(x)\le M$，证明：

$$\int_a^b f(x)dx\int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \le \frac{(m+M)^2}{4mM}(b-a)^2$$

证明： 因为 $\dfrac{(f(x)-m)(f(x)-M)}{f(x)}\le 0$ 即 $f(x)+\dfrac{mM}{f(x)}\le m+M$ 推得

$$\int_a^b f(x)dx + mM\int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \le (m+M)(b-a)$$

又 $$\int_a^b f(x)dx + mM\int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \ge 2\sqrt{mM\int_a^b f(x)dx\int_a^b \frac{1}{f(x)}dx}$$

即 $$\int_a^b f(x)dx\int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \le \frac{(m+M)^2}{4mM}(b-a)^2 。$$

注：该例子为（Kantorovich）康托洛维奇不等式

(特例：见课本 p131, 10) 设$f(x)$在$[0,1]$上连续，且满足$1\le f(x)\le 2$，证明：

$$\int_0^1 f(x)dx\int_0^1 \frac{1}{f(x)}dx\le\frac{9}{8}$$

例29. 设 $f(x)\in C[a,b]$，且 $f(x)>0$，

试证：$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{f(x)}\geq (b-a)^2 \qquad ②$$

证： 设 $$F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\int_a^x \frac{\mathrm{d}t}{f(t)}-(x-a)^2$$

则 $$F'(x)=f(x)\int_a^x \frac{\mathrm{d}t}{f(t)}+\frac{1}{f(x)}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t-2(x-a)$$

$$=\int_a^x\left[\frac{f(x)}{f(t)}+\frac{f(t)}{f(x)}-2\right]\mathrm{d}t=\int_a^x\frac{[f(x)-f(t)]^2}{f(x)f(t)}\,\mathrm{d}t$$

≥ 0 $\qquad$ $x>a,\ f(x)>0$

故 $F(x)$ 单调不减，$\therefore F(b)\geq F(a)=0$，即② 成立.

事实上，这题可以直接用Cauchy--Schwarz不等式.

六.积分中值问题

解法思路: 通常是积分中值定理、介值定理和微分中值定理的联合使用。

例 30.设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明至少存在一个 $\xi \in (a,b)$ 使

$$f(\xi)\int_{\xi}^{b} g(x)dx = g(\xi)\int_{a}^{\xi} f(x)dx$$

证：作 $F(x) = \int_a^x f(t)dt \cdot \int_x^b g(t)dt$，由罗尔定理即得.

例31. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0$. 若 $\lim\limits_{x \to a^+} \dfrac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, 证明:

(1) 在 (a, b) 内 $f(x) > 0$;

(2) 在 (a, b) 内存在点 ξ, 使

$$\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$$

(3) 在 (a, b) 内存在与 ξ 相异的点 η, 使

$$f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$ (03考研)

证: (1) $\because \lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, $\therefore \lim\limits_{x\to a^+} f(2x-a)=0$,

由 $f(x)$在$[a,b]$上连续, 知 $f(a)=0$. 又 $f'(x)>0$, 所以$f(x)$在(a,b)内单调增, 因此

$$f(x)>f(a)=0, \quad x\in(a,b)$$

(2) 设 $F(x)=x^2, g(x)=\int_a^x f(x)\,\mathrm{d}x \ \ (a\le x\le b)$

则 $g'(x)=f(x)>0$, 故 $F(x), g(x)$满足柯西中值定理条件, 于是存在 $\xi\in(a,b)$, 使

$$\frac{F(b)-F(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t-\int_a^a f(t)\,\mathrm{d}t}=\frac{(x^2)'}{\left(\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)'}\Bigg|_{x=\xi}$$

即 $$\frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t}=\frac{2\xi}{f(\xi)}$$

(3) 因 $f(\xi)=f(\xi)-0=f(\xi)-f(a)$

在$[a,\xi]$上用拉格朗日中值定理

$=f'(\eta)(\xi-a),\quad \eta\in(a,\xi)$

代入(2)中结论得

$$\frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t}=\frac{2\xi}{f'(\eta)(\xi-a)}$$

因此得 $$f'(\eta)(b^2-a^2)=\frac{2\xi}{\xi-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

例32. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且非负，

$f(1)=0$. 证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=\int_0^{\xi} f(x)dx$.

分析：即证明存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(x)-\int_0^{x} f(t)dt=0$ 有一根.

令 $H(x)=F(x)G(x)$，则 $H'(x)=F'(x)G(x)+F(x)G'(x)=0$.

即 $F'(x)+F(x)\dfrac{G'(x)}{G(x)}=0$ 在 $(0,1)$ 存在一根.

对比知 $F(x)=\int_0^{x} f(t)dt, G(x)=e^{-x}$.

因此令 $H(x)=\mathrm{e}^{-x}\int_0^{x} f(t)\mathrm{d}t$ 即可.

例33 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且 $f(x)>0$ 证明

$$\exists \xi \in [a,b] \quad 使 \quad \int_a^{\xi} f(x)dx = \int_{\xi}^{b} f(x)dx = \frac{1}{2}\int_a^b f(x)dx$$

证 令 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$

$F'(x)=f(x)>0$ 即 $F(x)$ 单调增

设 $m=F(a), M=F(b)$ 则 $m=0, M=\int_a^b f(x)dx$

$$\Rightarrow 0=m<\frac{1}{2}\int_a^b f(x)dx<\int_a^b f(x)dx=M$$

$$\Rightarrow 0 = m < \frac{1}{2}\int_a^b f(x)dx < \int_a^b f(x)dx = M$$

由介值定理得 $\exists \xi \in [a,b]$, 使 $F(\xi) = \frac{1}{2}\int_a^b f(x)dx$

即 $$\int_a^{\xi} f(x)dx = \frac{1}{2}\int_a^b f(x)dx$$

$$\Rightarrow \int_{\xi}^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^{\xi} f(x)dx = \frac{1}{2}\int_a^b f(x)dx$$

例34 设 $a_0, a_1 \cdots a_n$ 为满足

$$a_0 + \frac{a_1}{2} + \cdots + \frac{a_n}{n+1} = 0 \quad \text{的实常数}$$

证明 方程 $a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n = 0$

在 (0 , 1) 内至少有一根

证 记 $F(x) = \int_0^x (a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n) dt$

则 $F(x)$ 在 [0,1] 上连续，在 (0,1) 内可导

$$F(0) = 0$$

$$F(1) = \int_0^1 (a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n) dt$$

$$= a_0 + \frac{a_1}{2} + \cdots + \frac{a_n}{n+1} = 0$$

由 Rolle 定理　$\exists \xi \in (0,1)$ 使 $F'(\xi)=0$

而 $F'(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$

故方程 $a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n=0$

在 (0 , 1) 内至少有一根

例35. 设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,且 $g(x)\neq 0$,试证至少存在一点 $\xi\in(a,b)$, 使

$$\frac{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}{\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x}=\frac{f(\xi)}{g(\xi)}$$

分析: 要证 $g(\xi)\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x-f(\xi)\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x=0$

即 $\left[\int_a^x g(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x-\int_a^x f(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x\right]'_{x=\xi}=0$

故作辅助函数

$$F(x)=\int_a^x g(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x-\int_a^x f(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

证明： 令

$$F(x)=\int_a^x g(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x-\int_a^x f(x)\mathrm{d}x\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

因 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 故 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b)内可导, 且 $F(a)=F(b)=0$, 故由罗尔定理知 , 至少存在一点 $\xi\in(a,b)$, 使 $F'(\xi)=0$, 即

$$g(\xi)\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x=0$$

因在 $[a,b]$ 上 $g(x)$ 连续且不为0 , 从而不变号,因此

$$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x\neq 0$$

故所证等式成立 .

思考： 本题能否用柯西中值定理证明？

如果能, 怎样设辅助函数?

要证: $$\frac{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}{\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x} = \frac{f(\xi)}{g(\xi)}, \quad \xi \in (a,b)$$

提示： 设辅助函数 $F(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$

$$G(x) = \int_a^x g(t)\mathrm{d}t$$

定积分的应用

1. 定积分的应用

几何方面： 面积、体积、弧长、表面积 .

物理方面： 质量、作功、侧压力、引力、转动惯量 .

2. 基本方法： 微元分析法

微元形状：条、段、带、片、扇、环、壳 等.

习题课

定积分的应用

1. 定积分的应用

几何方面： 面积、体积、*弧长、表面积 .

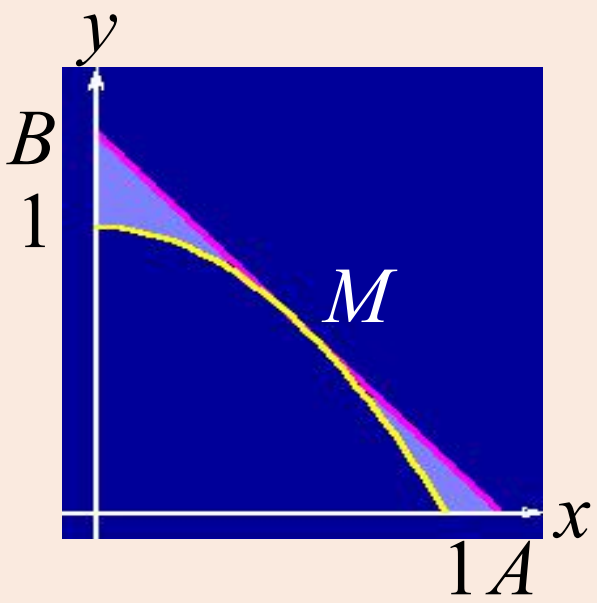
物理方面* :质量、作功、侧压力、引力、*转动惯量 .

2. 基本方法： 微元分析法

微元形状：条、段、带、片、扇、环、壳 等.

例1. 求抛物线 $y=1-x^2$ 在 $(0,1)$ 内的一条切线, 使它与两坐标轴和抛物线所围图形的面积最小.

解: 设抛物线上切点为 $M(x,1-x^2)$



则该点处的切线方程为

$$Y-(1-x^2)=-2x(X-x)$$

它与 x, y 轴的交点分别为

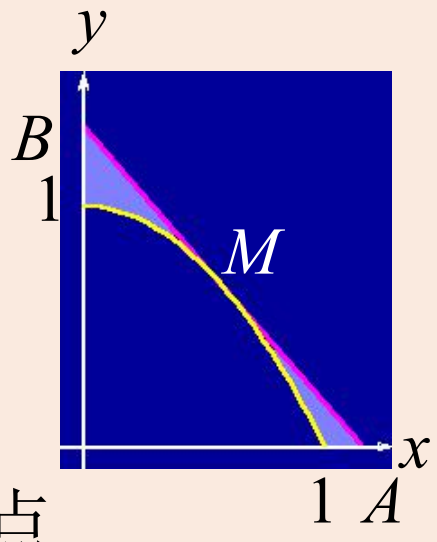
$$A(\frac{x^2+1}{2x},0),\ B(0,\ x^2+1)$$

所指面积

$$S(x)=\frac{1}{2}\frac{(x^2+1)^2}{2x}-\int_0^1(1-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{(x^2+1)^2}{4x}-\frac{2}{3}$$

$$S'(x)=\frac{1}{4x^2}(x^2+1)\cdot(3x^2-1)$$

令 $S'(x)=0$, 得[0 , 1] 上的唯一驻点 $x=\frac{\sqrt{3}}{3}$



$$x<\frac{\sqrt{3}}{3},\ S'(x)<0$$

$$x>\frac{\sqrt{3}}{3},\ S'(x)>0$$

因此 $x=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 是 $S(x)$ 在 $[0,1]$ 上的唯一极小点, 且为最小点 . 故所求切线为

$$Y=-\frac{2\sqrt{3}}{3}X+\frac{4}{3}$$

例2. 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足 $x f'(x) = f(x) + \frac{3a}{2}x^2$，曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = 1$ 及坐标轴所围图形面积为 2，

(1) 求函数 $f(x)$；

(2) a 为何值时，所围图形绕 x 轴一周所得旋转体体积最小？

解: (1) 当 $x \neq 0$ 时，由方程得

$$\frac{x f'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{3}{2}a \qquad \text{即} \left[\frac{f(x)}{x}\right]' = \frac{3}{2}a$$

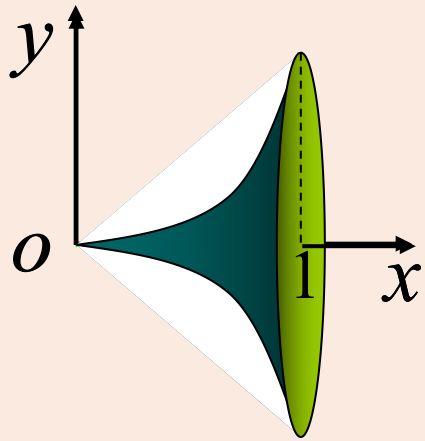
故得 $$f(x) = \frac{3}{2}ax^2 + Cx$$

又 $$2=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\frac{3}{2}ax^2+Cx\right)\mathrm{d}x=\frac{a}{2}+\frac{C}{2}$$

$$\longrightarrow C=4-a \longrightarrow f(x)=\frac{3}{2}ax^2+(4-a)x$$

(2) 旋转体体积

$$V=\int_0^1\pi f^2(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{3}\left(\frac{1}{10}a^2+a+16\right)$$



令 $V'=\frac{\pi}{3}\left(\frac{1}{5}a+1\right)=0$, 得 $a=-5$

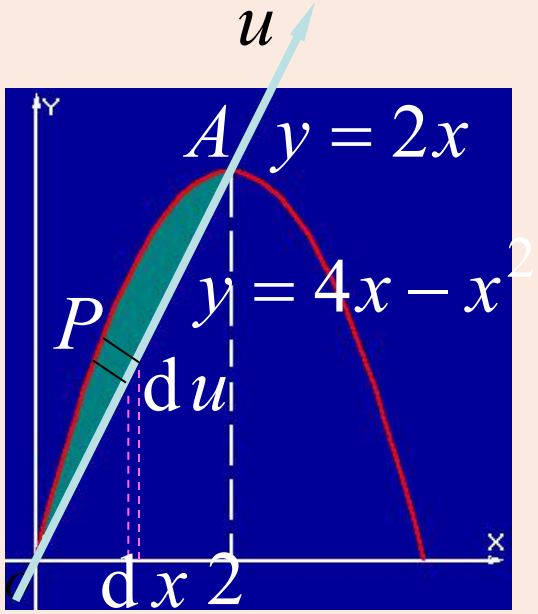
又 $$V''\Big|_{a=-5}=\frac{\pi}{15}>0,$$

$\therefore$ $a=-5$ 为唯一极小点, 因此 $a=-5$ 时 V 取最小值 .

例3. 求由 $y=2x$ 与 $y=4x-x^2$ 所围区域绕 $y=2x$ 旋转所得旋转体体积.

解: 曲线与直线的交点坐标为 $A(2,4)$, 曲线上任一点 $P(x,4x-x^2)$ 到直线 $y=2x$ 的距离为

$$\rho=\frac{1}{\sqrt{5}}\left|x^2-2x\right|$$



以 $y=2x$ 为数轴 u (如图), 则

$$\begin{aligned}\mathrm{d}V&=\pi\rho^2\,\mathrm{d}u\quad(\mathrm{d}u=\sqrt{5}\,\mathrm{d}x)\\&=\pi\cdot\frac{1}{5}(x^2-2x)^2\cdot\sqrt{5}\,\mathrm{d}\,x\end{aligned}$$

故所求旋转体体积为

$$V=\pi\int_0^2\frac{1}{5}(x^2-2x)^2\sqrt{5}\,\mathrm{d}\,x=\frac{16}{75}\sqrt{5}\pi.$$